

# Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

## Conceitos e Princípios de Segurança da Informação

Em uma organização, seja ela pública ou privada, a informação cumpre um importante papel. Com ela é possível gerar conhecimento, aumentar a agilidade, reduzir custos, apoiar à tomada de decisão, entre outras coisas.

Por essa razão, a informação pode ser considerada o ativo mais valioso de uma organização. Veja o que o Tribunal de Contas da União (TCU), no seu Manual de Boas Práticas em Segurança da Informação, diz sobre a importância da informação:

"Porque a informação é um ativo muito importante para qualquer instituição, podendo ser considerada, atualmente, o recurso patrimonial mais crítico. Informações adulteradas, não disponíveis, sob conhecimento de pessoas de má-fé ou de concorrentes podem comprometer significativamente, não apenas a imagem da instituição perante terceiros, como também o andamento dos próprios processos institucionais. É possível inviabilizar a continuidade de uma instituição se não for dada a devida atenção à segurança de suas informações."

Assim, é crescente a conscientização da importância em protegê-la e, conseqüentemente, o tema Segurança da Informação ganha destaque.

Segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013, **Segurança da informação** compreende a proteção das informações sistemas, recursos e demais ativos contra desastres, erros (intencionais ou não) e manipulação não autorizada, objetivando a redução da probabilidade e do impacto de incidentes de segurança.

Assim, a Segurança da Informação tem como objetivo garantir **três princípios básicos** que são a **confidencialidade**, **integridade** e **disponibilidade** das informações. Conhecido como **tríade CID**:

**Confidencialidade:** garante que o ativo seja acessado apenas por quem for autorizado (pessoas ou sistemas). Nesse contexto, “acessar” possui um sentido amplo e pode significar ler, ver, imprimir, etc. Para garantir esse princípio são usadas medidas como controle de acesso e criptografia. Assim, esse princípio é violado quando ocorre uma quebra de sigilo de determinada informação.

**Integridade:** significa que o ativo só pode ser modificado por quem for autorizado ou em alguma situação específica. O termo “modificar”, também, possui um sentido amplo e pode significar escrever, alterar, deletar e criar. Por exemplo, quando enviamos um e-mail, esperamos que ele chegue ao destinatário do jeito que foi enviado. Esse princípio é violado quando uma informação fica acessível para uma pessoa que efetua alterações não autorizadas pelo proprietário da informação.

**Disponibilidade:** significa que o ativo estará acessível para quem for autorizado. Ou seja, se uma pessoa, por exemplo, for autorizada a acessar determinado conteúdo, esse acesso não pode ser negado. Assim, esse princípio é violado quando uma informação deixa de estar disponível por quem necessita dela.

A segurança da informação procura encontrar o balanceamento correto desses três princípios, que frequentemente entram em “conflito”, para cada sistema computacional.

Mas os princípios não se limitam a tríade CID, alguns autores citam outros princípios adicionais:

**Autenticidade:** visa estabelecer a validade da transmissão, da mensagem e do seu remetente. O objetivo é que o destinatário possa comprovar a origem e autoria de um determinado mensagem.

**Não-repúdio** (Determinação de Responsabilidade): garantir que determinada ação possa ser rastreada e atribuída a determinado usuário ou sistema. Assim, os sistemas precisam registrar suas atividades para que seja possível realizar uma análise posteriormente.

**Auditabilidade:** o uso da informação deve ter condições de ser auditado.

**Legalidade:** o uso da informação e dos recursos de informação precisam estar em conformidade com as legislações institucionais, nacionais e internacionais vigentes.



**Tome nota!**

Princípios da Segurança da Informação:

- **Básicos:**
  - **Confidencialidade:** garante que o ativo seja acessado apenas por quem for autorizado.
  - **Integridade:** o ativo só pode ser modificado por quem for autorizado ou em alguma situação específica.
  - **Disponibilidade:** o ativo estará acessível para quem for autorizado.
- **Adicionais:**
  - **Autenticidade:** visa estabelecer a validade da transmissão, da mensagem e do seu remetente.
  - **Não-repúdio:** garantir que determinada ação possa ser rastreada e atribuída a determinado usuário ou sistema.
  - **Auditabilidade:** o uso da informação deve ter condições de ser auditado.
  - **Legalidade:** o uso da informação e dos recursos de informação precisam estar em conformidade com a legislação.

Apesar dos princípios de Segurança da Informação serem fáceis de entender, a sua implementação torna-se complexa. Pois a segurança não pode ser forte demais ao ponto de atrapalhar a operação eficiente e amigável do usuário a um sistema de informação, nem frágil ao ponto de ser facilmente invadida.

## Resumo

► A informação pode ser considerada o ativo mais valioso de uma organização.

► A **Segurança da Informação** tem como objetivo garantir três **princípios básicos** que são a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. Conhecido como **triade CID**:

- **Confidencialidade:** garante que o ativo seja acessado apenas por quem for autorizado (pessoas ou sistemas).
- **Integridade:** significa que o ativo só pode ser modificado por quem for autorizado ou em alguma situação específica.
- **Disponibilidade:** significa que o ativo estará acessível para quem for autorizado.

► Além da tríade CID, alguns autores citam outros **princípios adicionais**:

- **Autenticidade:** visa estabelecer a validade da transmissão, da mensagem e do seu remetente.
- **Não-repúdio:** garantir que determinada ação possa ser rastreada e atribuída a determinado usuário ou sistema.
- **Auditabilidade:** o uso da informação deve ter condições de ser auditado.
- **Legalidade:** o uso da informação e dos recursos de informação precisam estar em conformidade com as legislações.

---

Texto: Professor(a) Ramon Ahnert Azeredo

**Proibida a reprodução e comercialização sem autorização**

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

---